MINÙ / CABLAGGIO · SCHEMI FORNITI + DOCUMENTAZIONE HX711

Tutti i fili, con i pin dell'ESP32 nella posizione della tua mappa

Un solo foglio A2 · Leggi i valori delle resistenze · Incrocio senza pallino = fili separati

5 V nominali · Mini360 regolato a 5,11 V sul montaggio

NASTIMA
LiFePO4 · 6,4 V / 6 Ah
+
–
USB-C sul pacco
Ricarica esterna 5 V

Valore ignoto
F1

INA219
VIN− è positivo, non GND
VIN+
VIN−
VCC GND SDA SCL

S1 · ON/OFF

Mini360
Terminali funzionali, non vista pad
IN+
OUT+
104 = 100 nF
IN−
OUT−

220 µF 16 V
104
470 µF 10 V
104

1 kΩ LED

3V3 ESP32 → OLED + VCC INA219

LED rosso sleep
Anodo + dal GPIO15
Catodo − a GND

PCB custom · tra Mini360 e ESP32
Elettrolitico
Ceramico
47 µF 16 V
104
47 µF / 16 V + 104 · coppia aggiuntiva montata

Condensatori presso ESP32
Elettrolitico
Ceramico
47 µF 16 V
104
Valori consigliati; montati da leggere.

DFPlayer Mini
RX / TX / BUSY / SPK
GND
VCC
RX
TX
BUSY
microSD
SPK1
SPK2

Elettrolitico
470 µF 16 V
Ceramico
104

Altoparlante
Solo SPK1/SPK2
Nessun filo a GND

100 kΩ G–S
IRF9540
P-MOSFET
G
D
S

2N3904
H331 · NPN
B
C
E
Pin da verificare
10 kΩ
1 kΩ

100 kΩ B–GND

HX711
GND
VCC
SCK / CLK
DOUT / DT
E+
E−
A+
A−

220 Ω
10 kΩ
Punto comune GPIO35
20 kΩ
100 kΩ
Da prevedere per replica

Cella di carico
Rosso E+ · nero E−
Verde A+ · bianco A−
Controlla i colori della tua cella

3V3
GND
GPIO15
GPIO2
GPIO4
RX2 / 16
TX2 / 17
GPIO5
GPIO18
GPIO19
GPIO21
RX0 / 3
TX0 / 1
GPIO22
GPIO23

ESP32
30 pin · 15 per lato
Ordine della mappa di Andrea

Pin grigi: nessun filo esterno
SDA21 / SCL22 sono alias:
INA219 usa GPIO32 / GPIO33

VIN / 5V
GND
GPIO13
GPIO12
GPIO14
GPIO27
GPIO26
GPIO25
GPIO33
GPIO32
GPIO35
GPIO34
GPIO39 / VN
GPIO36 / VP
EN

OLED SSD1322
256 × 64 · VCC da ESP32 3V3
MINÙ 0.000 kg
SCK / CLK
MOSI / DIN
CS
DC
RST / RES
VCC
GND

C2 / filo6
C1 / filo5
R2 / filo2
R1 / filo1
R3 / filo3
R4 / filo4

Tastiera 4 × 2
Nessun filo a VCC o GND
SKIP / ENTER · WIFI / TOTAL · SLEEP / MODE · CLEAR / TARE

Da rilevare sul circuito
2N3904: ordine fisico B/C/E.
ESP32: valori montati da leggere.
47 µF / 16 V + 104: consigliati ESP32.
Caps audio tratteggiati: riferimento.
Audio: fili e polarità da verificare.
Fusibile F1: valore da leggere.
SCK: replica 100 kΩ; montata da verificare.

Buzzer passivo · GPIO22 + GND

GND / negativo comune

Solo ESP32: posizione dei pin come nella mappa fornita. Gli altri terminali sono per sigla. Bande resistori illustrative. Firmware e LEDsleep invariati.